

智能家居管家机器人系统需求文档-v2

1. 项目概述

智能家居管家机器人系统是一套面向家庭室内环境的移动机器人服务方案。系统基于 Jetson Orin 智能小车、ROS2 Foxy、激光雷达、深度相机、环境感知传感器、Docker 容器和 Web 控制平台，实现家庭地图构建、房间级自主导航、手动遥控、室内巡逻、环境监测、视觉识别、异常告警和项目演示交付。

本项目以课程实训要求为核心，必须覆盖以下能力：

课程要求	本项目对应实现
ROS2 核心开发与分布式通信	小车端 ROS2 节点、Python 桥接服务、WebSocket/TCP/ROS2 指令转发
SLAM 建图与自主导航	家庭地图构建、房间点位标注、单点导航、巡逻路线、异常停止
AI 边缘推理与多传感器融合	Jetson 端 Yolo 检测、相机图像、激光雷达、温湿度/光照/气体/PM2.5 等数据融合展示
云平台集成与 CI/CD 流水线	GitHub/Gitee 托管、启动脚本、基础检查流程、日志/报告输出，可选云端同步
上位机/APP 控制小车运动	Web 控制台作为 MVP 主交付，PC 浏览器优先，手机浏览器响应式适配作为可选项

v2 相比 v1 的主要变化是：功能需求不再按技术点零散拆分，而是按 5 名同学的实际分工重排。每个模块都有相对独立的代码边界、接口边界和验收标准，方便并行开发、日报填写、中期汇报和最终答辩。

2. MVP 范围与优先级

2.1 MVP 主目标

本项目的 MVP 版本优先完成一个可现场演示的 Web 控制系统：

- 1. 用户打开 Web 控制台，连接小车。
- 2. 用户查看小车在线状态、当前模式、传感器数据和视频/检测结果。
- 3. 用户通过 Web 控制小车前进、后退、转向、停止和急停。
- 4. 用户选择家庭房间点位，小车执行自主导航。
- 5. 小车在导航或巡逻过程中采集环境数据，并能触发基础告警。
- 6. 小车运行 Yolo 检测，至少输出一种家庭目标识别结果。
- 7. 项目代码、文档、演示流程和测试记录可以完整提交。

2.2 优先级定义

优先级	定义	处理原则
P0	必做功能，影响课程验收和核心演示	每个负责人必须优先完成，不能被 P1/P2 挤占
P1	增强功能，能明显提升场景完整度	P0 稳定后实现，至少选择其中 2 到 3 项演示
P2	可选功能，适合答辩时作为扩展方向	有余力再做，不作为最终成功的前提

2.3 P0 功能清单

编号	P0 功能	负责人建议
P0-01	项目基础结构、运行方式、配置文件和通信接口约定	同学 A
P0-02	Python 桥接服务，连接 Web 与小车控制能力	同学 A

P0-03	手动遥控指令转发，支持前进、后退、转向、停止、急停	同学 A + 同学 B
P0-04	SLAM 地图使用、房间点位配置、单点导航和导航状态反馈	同学 A
P0-05	Web 控制台页面，包含连接、遥控、状态、导航、传感器、告警区域	同学 B
P0-06	视频或图像显示，Yolo 检测结果输出至少 1 类目标	同学 C
P0-07	至少 2 类环境传感器数据显示，至少 1 类告警规则	同学 D
P0-08	GitHub/Gitee 仓库、启动说明、测试记录、演示脚本、答辩材料整理	同学 E

3. 五人分工总览

3.1 推荐分工

成员	模块名称	复杂度	主要职责	主要交付物
同学 A	平台基础构建与导航逻辑	高	搭建项目骨架，定义通信接口，完成桥接服务基础能力，封装手动控制与导航任务	后端桥接服务、配置文件、导航点位、导航任务状态机、接口说明
同学 B	Web 控制台与交互界面	中高	开发浏览器控制台，实现连接、遥控、状态展示、导航任务入口、传感器和告警 UI	Web 页面、交互组件、WebSocket 对接、界面截图
同学 C	Yolo 视觉识别与视频模块	高	接入相机/视频流，运行 Yolo 模型，输出检测结果，支持人员/宠物等家庭目标识别	视觉检测脚本、检测结果接口、视频/截图展示、模型说明
同学 D	环境传感器、告警与报告	中	读取或模拟传感器数据，设计阈值规则，生成告警事件和巡逻记录	传感器适配、告警规则、日志/报告文件、数据样例

同学 E	测试部署、CI/CD 与项目材料	中	管理仓库规范、启动脚本、测试用例、部署说明、日报汇总、PPT 和演示视频	README、启动脚本、测试清单、演示流程、答辩材料
------	------------------	---	--------------------------------------	----------------------------

3.2 分工原则

1. 同学 A 先给出接口和最小可运行骨架，其他同学基于接口开发，减少互相等待。
2. 同学 B 主要改 Web 前端，不直接修改导航算法和小车底层控制。
3. 同学 C 主要负责视觉输入与检测输出，只通过统一事件格式把结果交给 Web、导航或告警模块。
4. 同学 D 主要负责传感器数据和告警记录，不直接控制小车运动，只在必要时发出“建议停车/告警事件”。
5. 同学 E 主要负责可运行、可提交、可演示，不承担核心业务逻辑，但要持续检查每个模块能否被别人启动和复现。

3.3 建议代码边界

后续写代码时可按以下目录划分，实际目录可根据框架调整：

目录建议	负责人	内容
backend/bridge/	同学 A	WebSocket 服务、HTTP 接口、ROS2/TCP 指令适配、配置读取
backend/navigation/	同学 A	地图点位、导航任务状态机、巡逻任务、异常停止逻辑
web/	同学 B	Web 页面、控制面板、地图点位页面、状态展示、告警列表
vision/	同学 C	相机读取、Yolo 推理、检测结果输出、截图保存
sensors/	同学 D	传感器读取或模拟、阈值判断、数据上报

reports/	同学 D + 同学 E	告警日志、巡逻报告、测试记录输出
scripts/	同学 A + 同学 E	一键启动、环境检查、演示启动脚本
docs/	同学 E	README、接口说明、测试文档、答辩材料

4. 系统总体架构

系统采用“浏览器 Web 控制台 + Python 桥接服务 + Jetson/ROS2 小车端 + 视觉/传感器模块 + 数据报告输出”的结构。

```
代码块
1  flowchart TB
2      subgraph User["用户侧"]
3          Browser["浏览器 Web 控制台<br/>同学 B"]
4      end
5
6      subgraph Bridge["平台基础与通信桥接<br/>同学 A"]
7          HTTP["HTTP 静态页面服务"]
8          WS["WebSocket 双向通信"]
9          Cmd["控制指令适配"]
10         NavAPI["导航任务接口"]
11         StateHub["状态汇总与推送"]
12     end
13
14     subgraph Car["Jetson/ROS2 小车端<br/>同学 A"]
15         Docker["Docker/ROS2 Foxy 环境"]
16         Chassis["底盘控制"]
17         Lidar["激光雷达"]
18         SlamNav["SLAM/定位/导航"]
19     end
20
21     subgraph Vision["视觉识别模块<br/>同学 C"]
22         Camera["相机/视频流"]
23         Yolo["Yolo 检测"]
24         VisionEvent["检测事件"]
25     end
26
```

```
27     subgraph Sense["传感器与告警模块<br/>同学 D"]
28         EnvSensor["温湿度/光照/气体/PM2.5"]
29         AlarmRule["阈值与告警规则"]
30         Report["日志与巡逻报告"]
31     end
32
33     subgraph Delivery["测试部署与交付<br/>同学 E"]
34         Repo["GitHub/Gitee"]
35         Scripts["启动脚本"]
36         Tests["测试记录"]
37         PPT["PPT/视频/日报"]
38     end
39
40     Browser <--> |页面访问| HTTP
41     Browser <--> |控制/状态/告警| WS
42     WS --> Cmd
43     WS --> NavAPI
44     Cmd --> Chassis
45     NavAPI --> SlamNav
46     SlamNav --> StateHub
47     Chassis --> StateHub
48     Camera --> Yolo
49     Yolo --> VisionEvent
50     VisionEvent --> StateHub
51     EnvSensor --> AlarmRule
52     AlarmRule --> StateHub
53     AlarmRule --> Report
54     Report --> Browser
55     Repo --> Scripts
56     Scripts --> Tests
57     Tests --> PPT
```

5. 按分工划分的功能需求

5.1 模块 A：平台基础构建与导航逻辑

负责人建议：同学 A，也就是你可以优先承担这一块。

模块定位：系统主线。先把项目跑起来、接口定下来，再把小车运动和导航能力封装成别人能调用的服务。

5.1.1 职责范围

类型	内容
负责	项目后端骨架、配置文件、WebSocket 通信、控制指令转发、ROS2/TCP 适配、导航点位管理、导航任务状态机
不负责	Web 页面样式细节、Yolo 模型训练、传感器硬件细节、PPT 美化
输入	Web 端指令、地图点位配置、小车当前状态、视觉/传感器告警事件
输出	小车运动指令、导航目标、任务状态、统一状态消息、接口文档

5.1.2 平台基础需求

编号	功能	需求说明	优先级
A-BASE-01	项目骨架	建立后端服务入口、配置文件、模块目录和基础 README	P0
A-BASE-02	配置管理	支持配置小车 IP、控制端口、视频地址、地图点位文件、速度参数	P0
A-BASE-03	WebSocket 服务	提供 Web 端连接通道，接收控制指令并推送状态	P0
A-BASE-04	指令格式定义	定义手动遥控、导航目标、任务停止、急停、状态推送等消息格式	P0

A-BASE-05	小车控制适配	将 Web 指令转换为小车可执行的 TCP 或 ROS2 控制命令	P0
A-BASE-06	统一状态中心	汇总连接状态、运动状态、导航状态、传感器状态、视觉事件和告警事件	P1
A-BASE-07	降级运行模式	小车不在线时可使用模拟状态，方便 Web 和报告模块联调	P1

5.1.3 导航逻辑需求

导航逻辑是本项目最重要的核心之一。已有小车具备激光 SLAM 建图和自动导航能力，但项目仍需要自己封装“家庭场景任务逻辑”，让用户通过房间名、任务名、巡逻路线来控制小车，而不是直接操作底层 ROS2 命令。

编号	功能	需求说明	优先级
A-NAV-01	地图使用流程	能加载或说明当前家庭地图文件，支持重新建图后的地图替换	P0
A-NAV-02	房间点位配置	点位包含 <code>id</code> 、房间名、x/y 坐标、朝向、说明、是否启用	P0
A-NAV-03	单点导航	接收 Web 端房间点位请求，向 ROS2 导航系统下发目标	P0
A-NAV-04	导航状态机	管理 <code>idle</code> 、 <code>running</code> 、 <code>arrived</code> 、 <code>failed</code> 、 <code>paused</code> 、 <code>stopped</code> 、 <code>emergency_stop</code> 等状态	P0
A-NAV-05	到达判定	小车到达目标附近后向 Web 推送到达状态，并通	P0

		知传感器/视觉模块可采集数据	
A-NAV-06	急停与手动接管	自动导航时支持 Web 急停、停止任务和切换手动控制	P0
A-NAV-07	巡逻任务队列	支持多个点位顺序执行，例如客厅 -> 厨房 -> 卧室 -> 起点	P1
A-NAV-08	巡逻点位动作	每个点位支持停留、拍照、采集传感器、记录报告等动作	P1
A-NAV-09	异常停止规则	通信断开、障碍物过近、视觉风险、告警危险时停止或暂停任务	P1
A-NAV-10	地图重建说明	当地图混乱时，提供重新建图、保存地图、更新点位的操作说明	P1

5.1.4 A 模块交付物

交付物	说明
后端服务	能启动并接受 WebSocket 连接
控制接口	能完成前进、后退、左转、右转、停止、急停
导航接口	能接收房间点位并下发导航任务
点位配置	至少包含 2 个家庭点位，如客厅、厨房
状态推送	Web 能看到导航中、到达、失败、停止等状态
接口说明	

	给 Web、视觉、传感器同学使用的消息格式说明
--	-------------------------

5.2 模块 B：Web 控制台与交互界面

负责人建议：同学 B。

模块定位：用户入口。把后端提供的能力变成能点、能看、能演示的浏览器页面。

5.2.1 职责范围

类型	内容
负责	Web 页面布局、连接面板、遥控按钮、导航点位列表、状态卡片、视频/检测结果展示、传感器和告警 UI
不负责	小车底层控制、导航算法、Yolo 推理、传感器采集
输入	A 模块 WebSocket 状态、C 模块视觉结果、D 模块传感器/告警数据
输出	用户操作指令、导航任务请求、急停/停止请求、界面截图

5.2.2 Web 需求

编号	功能	需求说明	优先级
B-WEB-01	连接配置	支持输入或读取小车服务地址、WebSocket 地	P0

		址、视频流地址	
B-WEB-02	连接状态	显示未连接、连接中、已连接、断开和错误提示	P0
B-WEB-03	手动遥控	提供前进、后退、左转、右转、停止按钮	P0
B-WEB-04	急停按钮	提供醒目的急停按钮，点击后立即发送急停命令	P0
B-WEB-05	速度控制	支持低速、中速等速度档位，默认低速	P0
B-WEB-06	导航点位	展示客厅、卧室、厨房、走廊等点位，点击后发起导航	P0
B-WEB-07	导航状态	展示当前目标、任务状态、开始时间、是否到达	P0
B-WEB-08	视频区域	展示摄像头画面、检测截图或检测结果占位	P0
B-WEB-09	传感器面板	展示温湿度、光照、可燃气体、PM2.5 等数据	P0
B-WEB-10	告警列表	展示告警类型、级别、时间、状态和确认按钮	P0
B-WEB-11	巡逻任务入口	支持启动预设巡逻路线，显示进度	P1
B-WEB-12	响应式适配	页面在苹果手机浏览器可基本查看和操作，但不做 iOS 原生 App	P2

5.2.3 B 模块交付物

交付物	说明
Web 控制台首页	能直接作为演示第一屏使用

遥控与急停区	能发送基础控制指令
导航任务区	能选择房间点位并显示任务状态
状态展示区	能展示连接、小车、传感器、告警、视觉结果
界面截图	用于日报、中期 PPT 和最终 PPT

5.3 模块 C：Yolo 视觉识别与视频模块

负责人建议：同学 C。

模块定位：AI 边缘推理展示。让系统具备“看见家庭目标”的能力，并把检测结果给 Web、告警和导航使用。

5.3.1 职责范围

类型	内容
负责	相机/视频流接入、Yolo 模型运行、检测结果输出、检测截图保存、视觉事件定义
不负责	Web 页面整体布局、导航状态机、传感器阈值
输入	相机画面、模型文件、检测类别配置
输出	检测类别、置信度、检测框、截图路径、视觉告警事件

5.3.2 视觉需求

编号	功能	需求说明	优先级
C-VIS-01	图像输入	从深度相机、RGB 相机、视频流或测试图片获取图像	P0
C-VIS-02	Yolo 运行	在 Jetson 或虚拟环境中运行预训练/轻量模型	P0
C-VIS-03	基础目标检测	至少检测人员、宠物、儿童/低矮目标、门窗、危险物品中的 1 类	P0
C-VIS-04	检测结果输出	输出类别、置信度、框坐标、时间戳、截图路径	P0
C-VIS-05	Web 展示适配	给 Web 提供检测截图、视频地址或检测结果 JSON	P0
C-VIS-06	人员检测	夜间安防场景中识别人员并生成事件	P1
C-VIS-07	宠物/幼儿预警	检测 dog/cat/person 等目标，结合距离或画面位置提示风险	P1
C-VIS-08	异常抓拍	告警触发时保存图片，供报告模块引用	P1
C-VIS-09	门窗状态检测	检测门窗开闭状态，作为扩展演示	P2
C-VIS-10	老人跌倒/手势识别	作为答辩扩展方向，不作为 MVP 必须项	P2

5.3.3 C 模块交付物

交付物	说明
视觉运行脚本	能运行 Yolo 并输出检测结果

检测样例	至少 1 张截图或 1 段视频结果
检测结果格式	与 A/B/D 模块约定 JSON 字段
模型说明	写清使用预训练模型还是自训模型、检测类别和运行环境

5.4 模块 D：环境传感器、告警与报告

负责人建议：同学 D。

模块定位：让系统从“能动、能看”扩展为“能监测、能告警、能留下记录”。

5.4.1 职责范围

类型	内容
负责	环境传感器读取或模拟、阈值规则、告警等级、日志保存、巡逻报告
不负责	导航控制、Web 大页面布局、Yolo 推理
输入	传感器数据、导航到达事件、视觉事件、用户确认告警操作
输出	传感器状态、告警事件、日志记录、巡逻报告

5.4.2 传感器与告警需求

编号	功能	需求说明	优先级

D-SEN-01	传感器数据接入	至少接入或模拟温湿度、光照、可燃气体、PM2.5 中的 2 类	P0
D-SEN-02	数据上报	按统一格式向 Web 或桥接服务上报传感器值、单位、时间戳	P0
D-SEN-03	阈值规则	为每类传感器配置正常、警告、危险阈值	P0
D-SEN-04	告警事件	超阈值时生成告警事件，包含类型、级别、描述、时间	P0
D-SEN-05	通信断开告警	当 Web 或小车连接断开时记录告警并提示停止	P0
D-SEN-06	光照联动	光照过暗时建议开启小车大灯或在 Web 提示	P1
D-SEN-07	巡逻记录	每次巡逻记录路线、时间、传感器摘要、异常事件	P1
D-SEN-08	报告导出	支持导出 Markdown、JSON 或 CSV 格式报告	P2
D-SEN-09	云端同步	可选同步到 Gitee Pages、MQTT 或其他云端平台	P2

5.4.3 告警规则示例

告警类型	触发条件	处理动作	优先级
可燃气体异常	厨房点位采集值超过阈值	Web 告警、蜂鸣提示、停止巡逻、记录截图	P1
PM2.5 超标	空气质量数据超过阈值	Web 提醒开窗或开启净化器	P1
光照过暗	光照值低于阈值	Web 提示或打开车灯	P1

人员异常靠近	夜间巡逻检测到人员	Web 告警、保存检测截图	P1
宠物/幼儿过近	检测到低矮目标过近	建议小车减速或停止	P1
通信断开	Web 心跳超时或小车控制链路断开	自动停车，Web 显示断连	P0

5.4.4 D 模块交付物

交付物	说明
传感器数据接口	能输出至少 2 类环境数据
告警规则配置	写清阈值和触发条件
告警事件样例	能被 Web 展示
巡逻报告样例	包含时间、路线、传感器摘要、异常记录

5.5 模块 E：测试部署、CI/CD 与项目材料

负责人建议：同学 E。

模块定位：保障项目能被启动、复现、提交和讲清楚。这个模块看起来不像“功能”，但决定最终交付是否稳。

5.5.1 职责范围

类型	内容
负责	仓库整理、启动脚本、环境说明、测试用例、接口检查、日报汇总、PPT、演示视频

不负责	单独实现导航、视觉、传感器核心逻辑
输入	A/B/C/D 模块代码和说明、测试结果、演示截图
输出	README、运行手册、测试文档、演示流程、答辩材料

5.5.2 测试部署需求

编号	功能	需求说明	优先级
E-DEL-01	仓库规范	统一代码目录、README、提交说明和分支/提交规范	P0
E-DEL-02	环境说明	记录 Ubuntu、ROS2、Docker、Python、Node/Web 环境安装方式	P0
E-DEL-03	启动脚本	提供后端、Web、视觉/传感器模块的启动命令或脚本	P0
E-DEL-04	功能测试清单	覆盖连接、遥控、急停、导航、视觉、传感器、告警、报告	P0
E-DEL-05	演示脚本	写清现场演示步骤，避免答辩时临场混乱	P0
E-DEL-06	日报汇总	按人整理每日任务、问题和产出	P0
E-DEL-07	CI/CD 基础检查	配置基础代码检查、启动检查或文档检查，可用 GitHub/Gitee 流程体现	P1
E-DEL-08	中期/最终 PPT	整理系统架构、分工、成果截图、演示流程、问题与改进	P0

E-DEL-09	演示视频	录制关键功能视频，作为现场不稳定时的备用材料	P0
----------	------	------------------------	----

5.5.3 E 模块交付物

交付物	说明
README	能让老师或同学知道项目怎么启动
测试清单	每个 P0 功能有通过/失败记录
演示脚本	最终答辩时按步骤操作
PPT/视频	用于中期和最终展示
代码仓库	GitHub/Gitee 上有完整代码和文档

6. 模块接口约定

为了保证 5 个人并行开发时尽量互不影响，建议统一使用事件和 JSON 消息格式。实际代码可以用 WebSocket、HTTP 或 ROS2 Topic 实现，但字段含义尽量保持一致。

6.1 Web 到平台的控制指令

类型	发送方	接收方	关键字段	说明
<code>manual_control</code>	Web	A 模块	<code>direction</code> 、 <code>speed</code> 、 <code>duration</code>	手动控制小车移动
<code>emergency_stop</code>	Web	A 模块	<code>reason</code>	急停，优先级最高

nav_goal	Web	A 模块	point_id 、 point_name	前往指定房间点位
patrol_start	Web	A 模块	route_id	启动预设巡逻路线
task_stop	Web	A 模块	task_id	停止当前导航或巡逻任务
alarm_confirm	Web	D 模块	alarm_id 、 operator	用户确认告警

6.2 平台到 Web 的状态消息

类型	发送方	接收方	关键字段	说明
connection_status	A 模块	Web	connected 、 car_ip 、 message	小车连接状态
robot_status	A 模块	Web	mode 、 battery 、 speed 、 pose	小车基础状态
navigation_status	A 模块	Web	task_id 、 target 、 state 、 progress	导航/巡逻状态
sensor_update	D 模块	Web	name 、 value 、 unit 、 level	传感器数据
vision_event	C 模块	Web	label 、 confidence 、 bbox 、 image_url	视觉检测结果
alarm_event	D 模块	Web	alarm_id 、 type 、 level 、 message	告警事件

6.3 示例消息

代码块

```
1  {
2    "type": "nav_goal",
3    "payload": {
4      "point_id": "kitchen",
5      "point_name": "厨房",
6      "source": "web"
7    }
8  }
```

代码块

```
1  {
2    "type": "navigation_status",
3    "payload": {
4      "task_id": "nav-20260708-001",
5      "target": "厨房",
6      "state": "running",
7      "progress": 0.45,
8      "message": "正在前往厨房"
9    }
10 }
```

代码块

```
1  {
2    "type": "vision_event",
3    "payload": {
4      "label": "person",
5      "confidence": 0.86,
6      "bbox": [120, 80, 260, 360],
7      "image_url": "/images/person_001.jpg",
8      "timestamp": "2026-07-08 15:30:00"
9    }
}
```

7. 验收标准

7.1 按模块验收

模块	P0 通过标准
A 平台基础与导航	后端可启动；Web 能连接；手动控制可用；急停可用；至少 2 个点位可导航；导航状态可反馈
B Web 控制台	页面可访问；连接、遥控、导航、状态、传感器、告警、视频/视觉区域完整
C Yolo 视觉	能运行检测；至少输出 1 类目标；结果能在 Web 或日志中看到
D 传感器告警	至少 2 类传感器数据可展示；至少 1 条告警规则可触发；能生成记录
E 测试交付	README、启动步骤、测试清单、演示脚本、PPT/视频材料齐全

7.2 整体 P0 验收流程

1. 打开 Web 控制台，连接小车或模拟服务。
2. 展示小车在线状态、当前模式和基础信息。
3. 使用 Web 手动遥控小车前进、后退、转向、停止。

- 4. 点击急停，证明小车或控制状态立即停止。
- 5. 展示家庭地图或点位列表，选择至少 1 个房间点位导航。
- 6. Web 显示导航中、到达或失败状态。
- 7. 展示至少 2 类传感器数据。
- 8. 触发或模拟 1 条告警，Web 显示告警记录。
- 9. 运行 Yolo 检测，展示检测截图或检测事件。
- 10. 展示项目仓库、README、测试记录和演示脚本。

7.3 P1 增强验收

编号	功能	通过标准
P1-01	多点巡逻	小车能按预设路线执行 2 个以上点位
P1-02	巡逻报告	巡逻后生成包含路线、时间、传感器摘要和异常的报告
P1-03	视觉告警联动	检测到人员/宠物/幼儿后能生成 Web 告警
P1-04	光照/气体联动	传感器超阈值后能提示或触发联动动作
P1-05	演示降级方案	小车不稳定时可用视频、模拟数据或离线截图完成说明

8. 时间规划与协作方式

8.1 开发节奏

阶段	时间	目标	重点负责人
----	----	----	-------

分工与接口确定	7.8	确定 5 人分工、接口格式、目录结构	全员，A/E 主导
平台骨架与 Web 第一版	7.9	A 完成后端最小服务，B 完成页面框架	A/B
小车控制与传感器接入	7.10	完成遥控、急停、传感器数据显示	A/B/D
导航与视觉接入	7.11	完成点位导航和 Yolo 检测演示	A/C
中期检查	7.11	展示 Web 控制、基础导航、视觉/传感器结果	全员，E 汇总
场景集成	7.12 ~ 7.13	完成家庭巡逻、告警、报告、演示流程	A/B/C/D
稳定性测试	7.14	修复问题、录制视频、准备答辩材料	E 主导，全员配合
最终答辩	7.15	现场演示和答辩	全员

8.2 并行开发建议

- 1. A 先提供假数据 WebSocket，B 可以不用等小车就开始做页面。
- 2. C 的视觉检测先输出本地 JSON 和截图，再由 A/B 接入 Web。
- 3. D 的传感器模块先支持模拟数据，再替换成真实传感器读取。
- 4. E 每天收集每个人的运行命令、截图和问题，避免最后补文档。
- 5. 合并前每个人至少说明：改了什么、怎么启动、怎么验证、是否影响别人接口。

9. 风险与约束

风险	影响	应对措施	主要关注人
小车电池或远程连接不稳定	影响现场调试和演示	提前充电；保留 NoMachine/VNC 备用方案；录制视频	A/E

ROS2 导航不稳定	小车无法到达目标点	先做短路线；降低速度；保留手动接管和模拟导航状态	A
Web 与后端接口变化频繁	B 模块反复改页面	A 先冻结 P0 消息格式，变更时写清版本	A/B
Yolo 运行速度慢或模型环境难配	AI 演示失败	先用预训练模型和图片/视频离线检测，再尝试实时检测	C
传感器读取接口不统一	数据展示失败	D 先用模拟数据跑通格式，再替换真实数据	D
云平台/CI-CD 时间不足	课程要求呈现不足	以 GitHub/Gitee 托管、脚本化启动、测试清单作为基础成果	E
iOS 原生 App 成本高	手机端交付风险大	v2 不承诺原生 App，只做 Web 浏览器访问或响应式适配	B/E
分工边界不清	多人改同一文件导致冲突	按模块目录和接口协作，E 维护每日集成清单	全员

10. 最终提交物

类型	内容	主要负责人
需求文档	v1/v2 需求文档，按分工说明功能边界	E 汇总，全员确认
设计文档	系统架构、接口格式、模块说明	A/E
Web 控制台	页面源码、截图、使用说明	B
后端与导航	桥接服务、控制接口、导航点位、启动说明	A
视觉模块	Yolo 脚本、模型说明、检测截图/视频	C

传感器与告警	数据接口、告警规则、巡逻报告样例	D
测试文档	功能测试、导航测试、告警测试、已知问题	E
演示材料	中期 PPT、最终 PPT、演示视频、答辩讲稿	E 主导，全员提供素材
代码仓库	GitHub/Gitee 仓库、README、运行脚本	E/A
个人日报	每位同学每日任务、问题、产出	每位同学

11. 版本记录

版本	日期	说明
v1	2026-07-08	根据课程任务、智能小车资料 和智能家居管家机器人场景编写初版需求文档
v2	2026-07-08	按 5 人分工重构功能需求，明确平台基础、导航、Web、Yolo、传感器告警、测试交付的职责边界